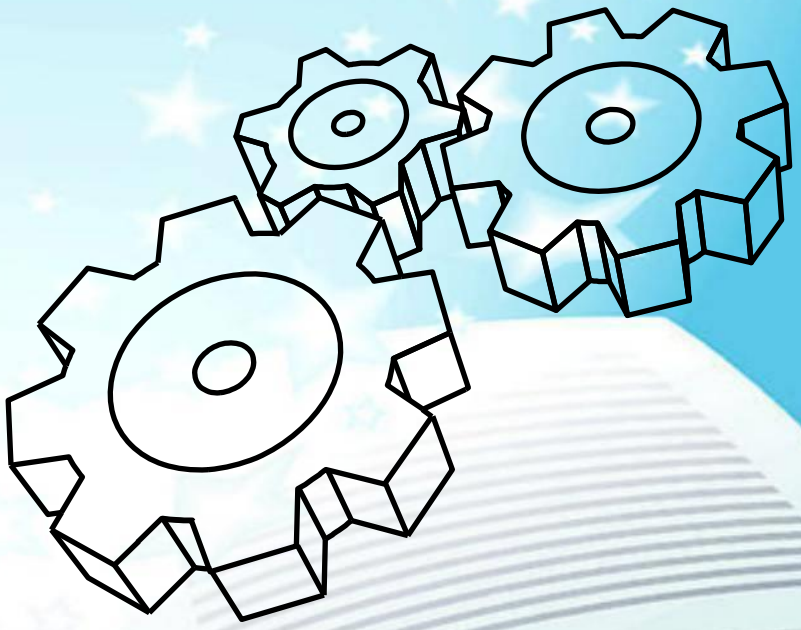
# 第2章 机械零件的工作能力和计算准则



## 失 效

机械零件丧失工作能力或达不到设计要求性能时称为失效

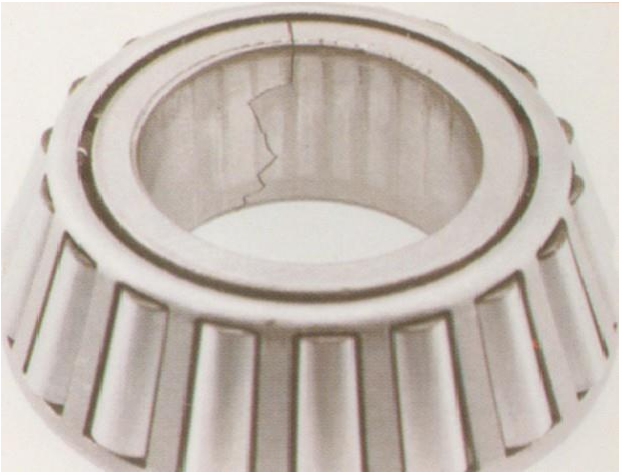
因强度不足而失效

齿轮轮齿断裂

## 失 效

机械零件丧失工作能力或达不到设计要求性能时称为失效

因强度不足而失效



轴承内圈断裂

## 失 效

机械零件丧失工作能力或达时称为失效

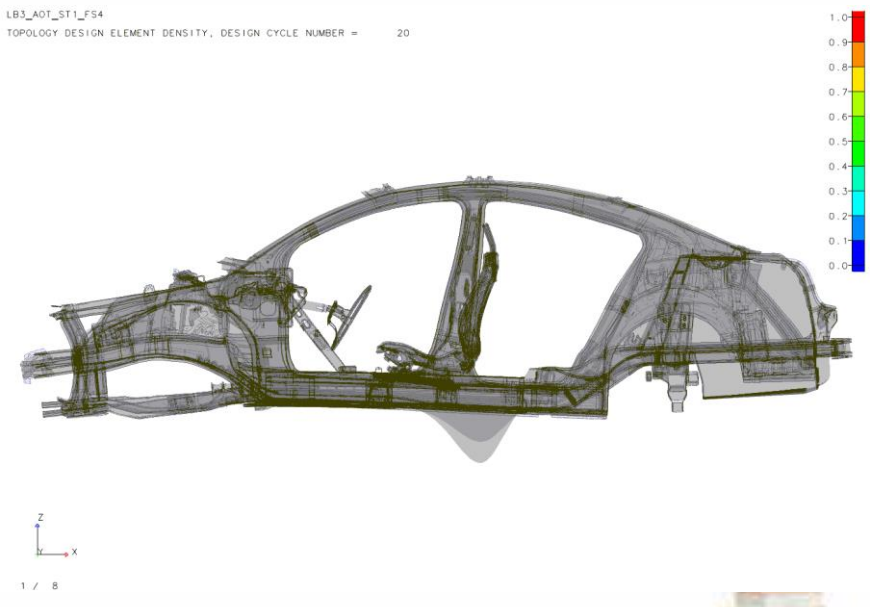
因强度不足而失效

齿轮齿面塑形变形

## 失 效

机械零件丧失工作能力或达不到设计要求性能时称为失效

- 因强度不足而失效
- 因刚度不足而失效



## 失效

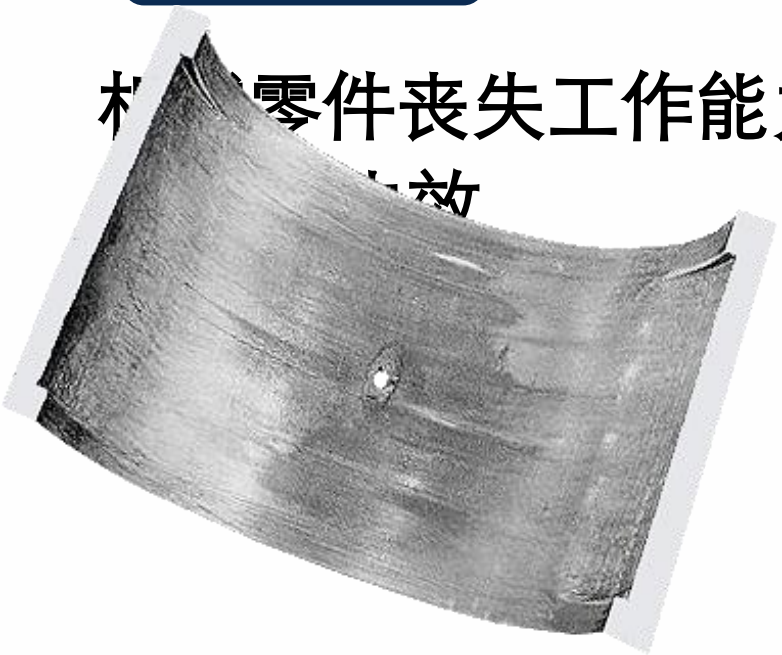
齿面接触疲劳

或达不到设计要求性能

工作表面失效

## 失 效

机械零件丧失工作能力或达不到设计要求性能
失效



轴瓦磨损

工作表面失效

## 失效

机械零件丧失工作能力或达不到设计要求性能时称为失效

- 因强度不足而失效
- 工作表面失效
- 因刚度不足而失效
- 正常工作条件破坏
- 强烈的振动、联接的松动等

## 工作能力

机械零件不发生失效时的安全工作限度

- 承载能力
- 耐磨性
- 稳定性
- 耐腐蚀

## 2.1 载荷和应力的分类

### 2.1.1 载荷分类

- **静载荷**：不随时间变化或变化缓慢的载荷
- **动载荷**：随时间做周期性变化或非周期性变化的载荷

# 第2章 机械零件的工作能力和计算准则

## 2.1 载荷和应力的分类

### 2.1.1 载荷分类

名义载荷 F　在理想的平稳工作条件下作用在零件上的载荷

计算载荷 $F_C$　$F_C=KF$　(其中K是载荷系数)

## 2.1 载荷和应力的分类

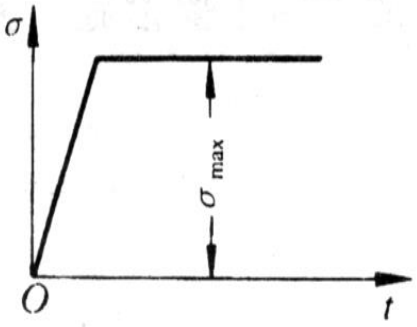
### 2.1.2 应力分类

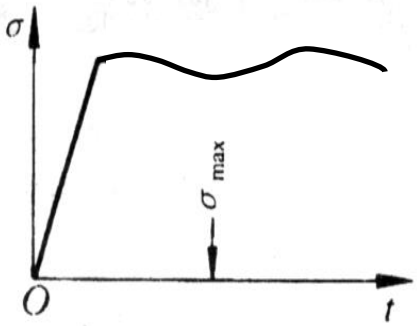
- 静应力　不随时间变化或变化缓慢的应力
- 变应力

## 2.1 载荷和应力的分类

### 2.1.2 应力分类

静应力



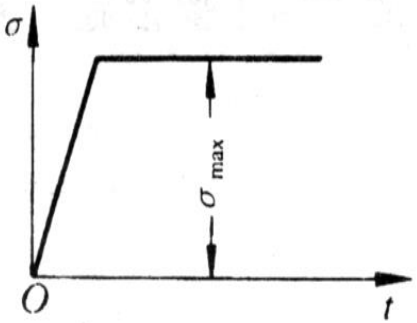

变应力　　随时间变化的应力

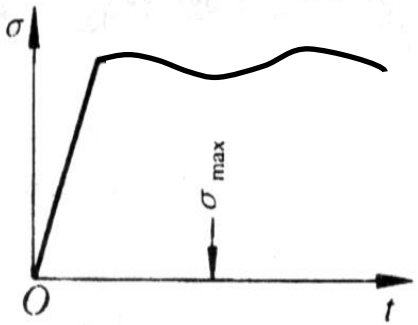
# 第2章 机械零件的工作能力和计算准则

## 2.1 载荷和应力的分类

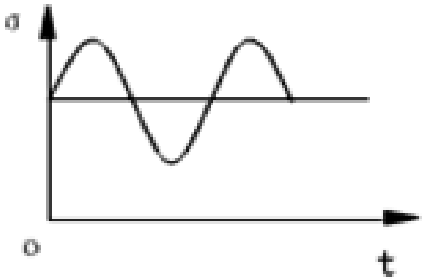
### 2.1.2 应力分类

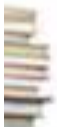
- 静应力



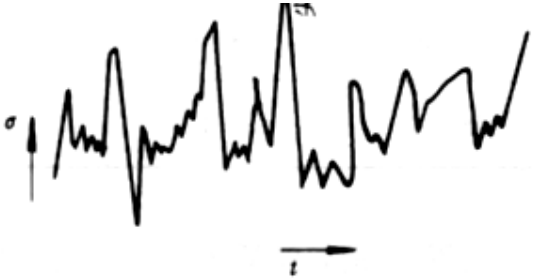




- 变应力
  - 周期性变化



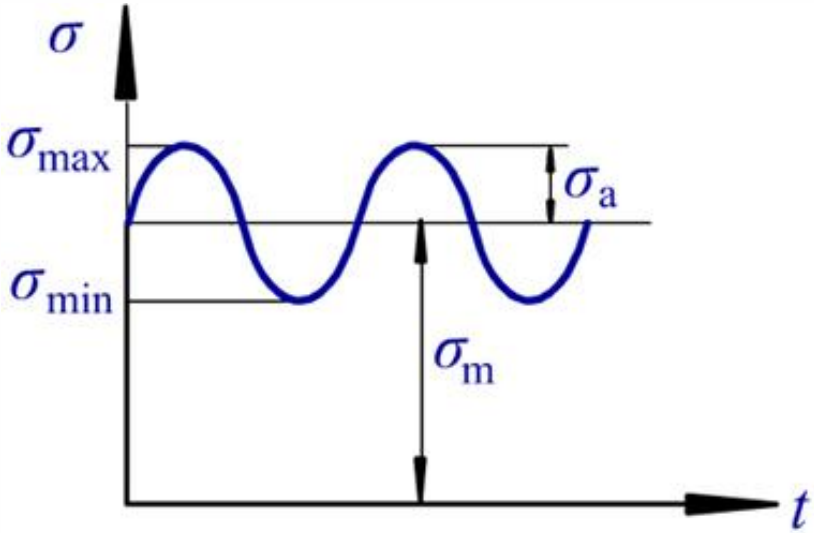
  - 非周期性变化



## 2.1 载荷和应力的分类

### 2.1.2 应力分类

**特性参数**




$\sigma_{max}$ — 最大应力

$\sigma_{min}$ — 最小应力

$\sigma_m$ — 平均应力

$\sigma_a$ — 应力幅值

$r$ — 循环特性

## 2.1 载荷和应力的分类

### 2.1.2 应力分类

**特性参数**

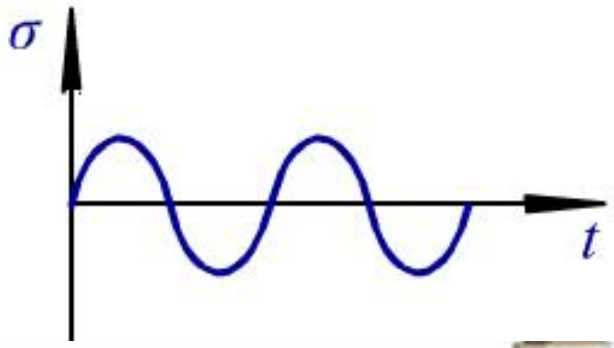
$$\sigma_{\max}, \sigma_{\min}, \sigma_m, \sigma_a, \gamma$$

**1** $r = -1$ 对称循环变应力

$$\sigma_{max} = -\sigma_{min}$$

$$\sigma_m = 0$$

$$\sigma_a = \sigma_{max}$$



## 2.1 载荷和应力的分类

### 2.1.2 应力分类

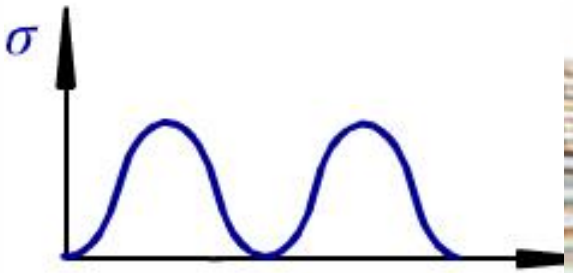
**特性参数**

$$\sigma_{\max}, \sigma_{\min}, \sigma_m, \sigma_a, \gamma$$

**2** $r = 0$ 脉动循环变应力

$$\sigma_{\min} = 0$$

$$\sigma_m = \sigma_a = \frac{\sigma_{\max}}{2}$$



## 2.1 载荷和应力的分类

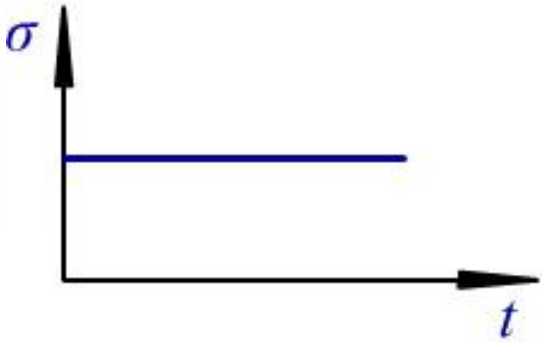
### 2.1.2 应力分类

**特性参数** $\sigma_{\max}, \sigma_{\min}, \sigma_m, \sigma_a, \gamma$

**3** $r = 1$ 静应力

$$\sigma_{max} = \sigma_{min} = \sigma_m$$

$$\sigma_a = 0$$



## 2.1 载荷和应力的分类

### 2.1.2 应力分类

**特性参数**

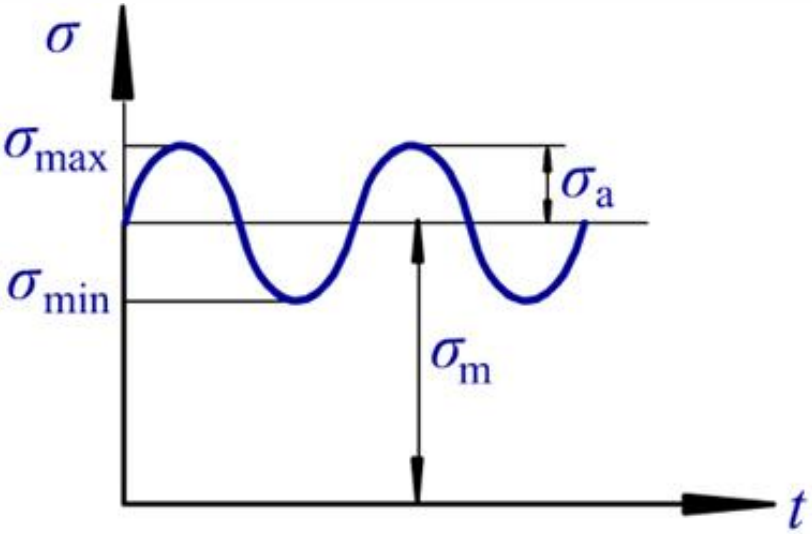
$$\sigma_{\max}, \sigma_{\min}, \sigma_m, \sigma_a, \gamma$$

**4** $-1 < r < 1$ 一般情况

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$$

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$$



## 2.1 载荷和应力的分类

### 2.1.2 应力分类

- 名义应力　根据名义载荷求得的应力
- 计算应力　根据计算载荷求得的应力

## 2.2 机械零件的强度

机械零件常见的失效形式

- 因强度不足失效
- 因刚度不足失效
- 因工作表面破坏失效
- 因工作条件破坏失效

## 2.2 机械零件的强度

### 2.2.1 两种判断零件强度的方法

（1）判断危险截面处的最大计算应力是否小于或等于许用应力。

强度条件：

$$\left.\begin{aligned}\sigma \le [\sigma], [\sigma] = \frac{\sigma_{\lim}}{[S_\sigma]} \\ \tau \le [\tau], [\tau] = \frac{\tau_{\lim}}{[S_\tau]}\end{aligned}\right\}$$

## 2.2 机械零件的强度

### 2.2.1 两种判断零件强度的方法

（2）判断危险截面处的实际安全系数是否大于或等于许用安全系数。

强度条件：

$$\left.\begin{aligned} S_\sigma &= \frac{\sigma_{\lim}}{\sigma} \geq [S_\sigma] \\ S_\tau &= \frac{\tau_{\lim}}{\tau} \geq [S_\tau] \end{aligned}\right\}$$

## 2.2 机械零件的强度

### 2.2.2 静应力强度

在静应力下工作的零件，其主要失效形式是——

塑性变形或断裂。

## 2.2 机械零件的强度

### 2.2.2 静应力强度

#### 1. 单向应力时的塑性材料零件

按照不发生塑性变形的条件进行强度计算。强度条件公式为（2.1）或（2.2），

$\sigma_{\lim} = \sigma_s$或$\tau_{\lim} = \tau_s$，计算$\sigma$，$\tau$时可不考虑应力集中。

## 2.2 机械零件的强度

### 2.2.2 静应力强度

#### 2. 复合应力时的塑性材料零件

根据第三或第四强度理论来确定其强度条件。

强度条件:

$$\left.\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{\sigma_b^{\ 2} + 4\tau_T^{\ 2}} \le [\sigma] \\ \sigma &= \sqrt{\sigma_b^{\ 2} + 3\tau_T^{\ 2}} \le [\sigma]\end{aligned}\right\}$$

## 2.2 机械零件的强度

### 2.2.2 静应力强度

3. 允许少量塑性变形的零件

可根据允许达到一定塑性变形时的载荷进行强度计算。

## 2.2 机械零件的强度

## 2.2.2 静应力强度

### 4. 脆性材料和低塑性材料的零件

公式（2.1）和（2.2）中的极限应力为材料的强度极限。对组织不均匀的材料，在计算时不考虑应力集中。组织均匀的低塑性材料应考虑应力集中。

## 2.2 机械零件的强度

### 2.2.3 变应力强度

在变应力时工作的零件，其强度失效形式是——疲劳断裂。

## 2.3 机械零件的表面强度

机械零件常见的失效形式

- 因强度不足失效
- 因刚度不足失效
- 因工作表面破坏失效
  - 接触疲劳
  - 磨损
  - 挤压
  - 腐蚀

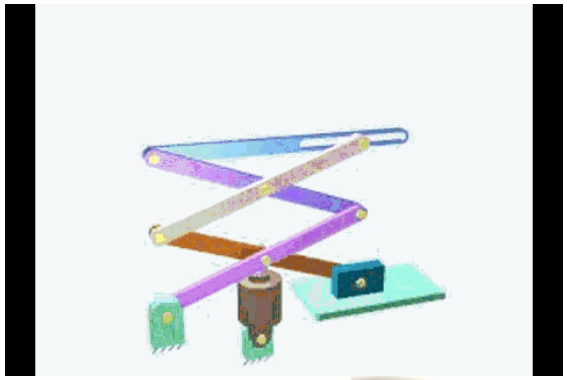
  } 表面强度
- 因工作条件破坏失效

## 2.3 机械零件的表面强度

接触疲劳
磨损
挤压

} 表面强度 {

表面接触强度
表面磨损强度
表面挤压强度



共形面接触

## 2.3 机械零件的表面强度

接触疲劳
磨损
挤压

} 表面强度 {

表面接触强度
表面磨损强度
表面挤压强度

共形面接触

## 2.3 机械零件的表面强度

接触疲劳
磨损
挤压

} 表面强度 {

表面接触强度
表面磨损强度
表面挤压强度

异形面接触

## 2.3 机械零件的表面强度

接触疲劳
磨损
挤压

} 表面强度 {

- 表面接触强度 —— 异形面接触
- 表面磨损强度
- 表面挤压强度

## 2.3 机械零件的表面强度

接触疲劳
磨损
挤压

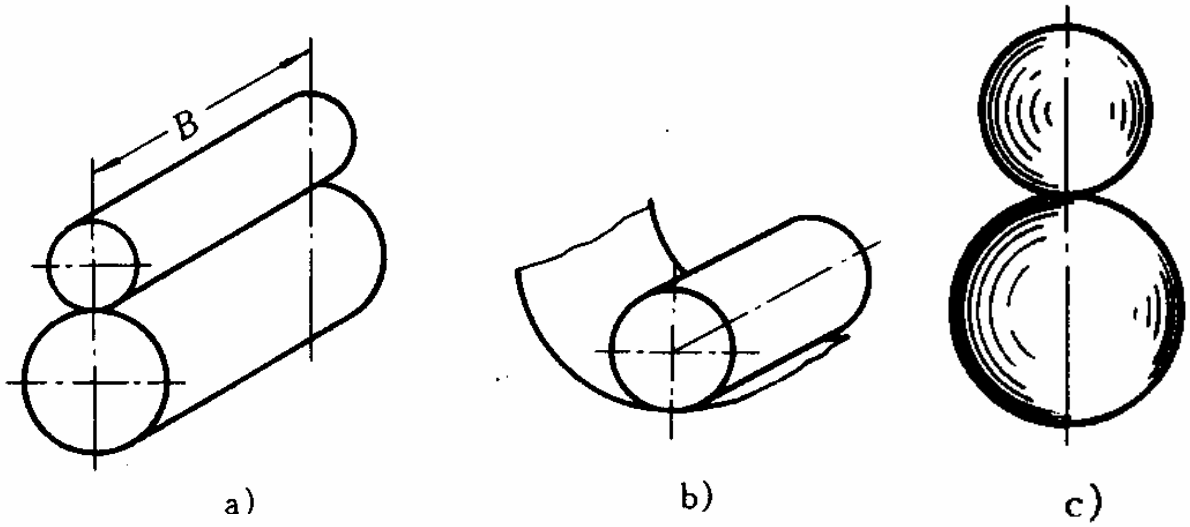
} 表面强度 {

表面接触强度
表面磨损强度
表面挤压强度

## 2.3 机械零件的表面强度

### 2.3.1 表面接触强度

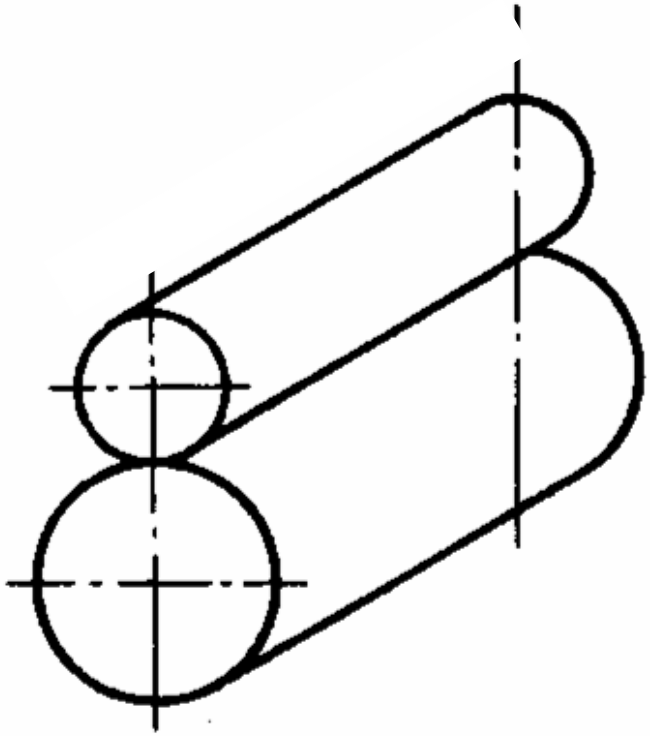
一、异形面接触分类

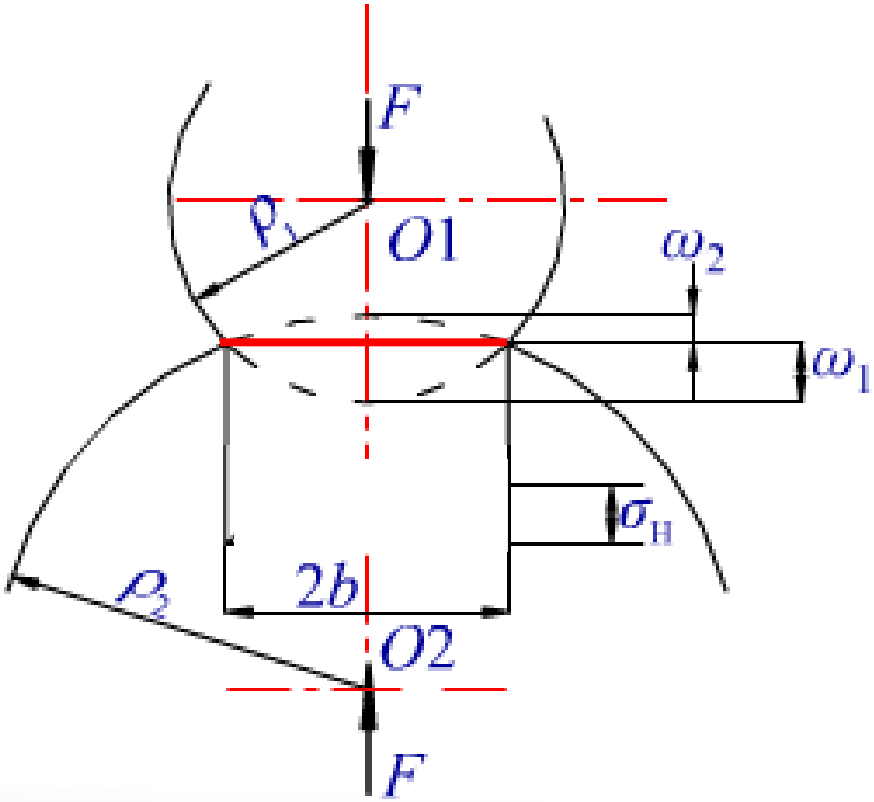


## 2.3 机械零件的表面强度

### 2.3.1 表面接触强度

二、表面接触应力





## 2.3 机械零件的表面强度

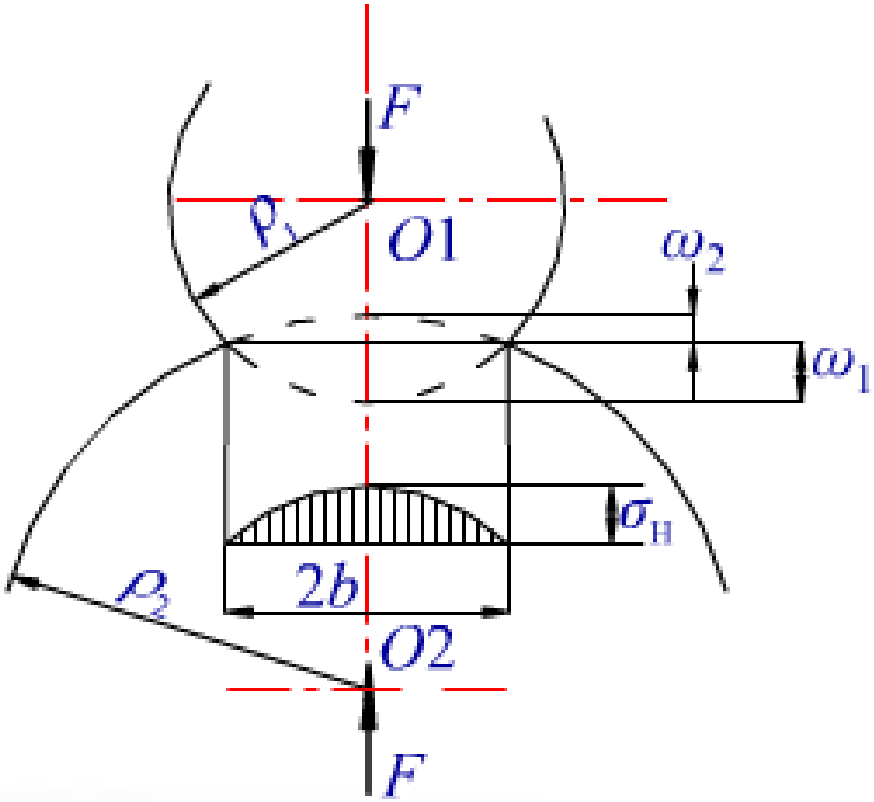
### 2.3.1 表面接触强度

二、表面接触应力

$$\sigma_H = Z_E \sqrt{\frac{p}{\rho_\Sigma}}$$

其中 $$p = \frac{F}{B}$$

$$\rho_\Sigma = \frac{\rho_2 \rho_1}{\rho_2 \pm \rho_1}$$



## 2.3 机械零件的表面强度

### 2.3.1 表面接触强度

三、表面接触强度

1、静载荷条件
- 脆性材料表面压溃
- 塑性材料表面塑性变形

2、循环接触条件——表面疲劳磨损

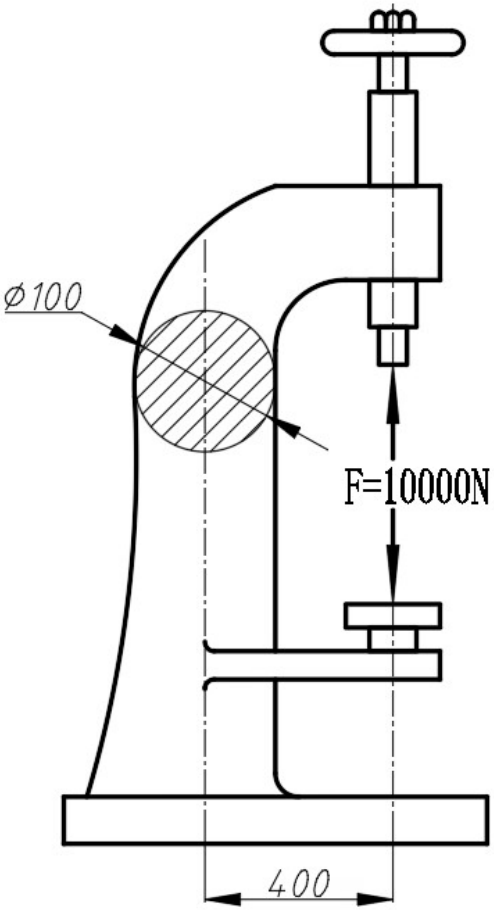
- 表面疲劳磨损过程
- 点蚀形成相关因素
- 点蚀的危害

表面接触疲劳强度的计算条件

$$\sigma_{H\max} \le [\sigma_H]_{\max}$$

# 下节课堂练习预告：

**装订用打孔机如图所示，打孔力F=10000，机架立柱用HT25-47制成，立柱直径d=100mm，试求立柱的安全系数。**



# 课后作业：

做：　2.1　　2.20　　2.31　　2.34

参考

看：　习题册P85 例2.1　　2.2　　2.5